



EVALUATION BUT2 2025-2026

- PITON Jérémy
- BENOIT Nathaël

PROJET INDIVIDUEL (de groupe) : ATTENTION JE SERAI VIGILANT AUX COPIES RENDUES, SI J'APERÇOIS PLUSIEURS COPIES SIMILAIRES (Rappel, je suis informaticien et j'ai des outils pour contrôler) je mettrai entre – 6 et – 8 sur l'ensemble des copies plus ou moins identiques. Des points bonus pour les meilleures copies !!!!!

(Histoire fictive)

M. GARNIER François et M. BUREAU Laurent sont les directeurs d'un célèbre fast food nommé Mc'Donalds. Des investisseurs souhaitent se franchiser et demande de l'aide. Les 2 PDG souhaitent avoir une étude approfondie des structures déjà existantes sur le territoire de la France Métropolitaine.

Votre mission est d'aiguiller vos directeurs afin de répondre à leur problématique pour les franchisés

A. Etude sur la France Entière

1. Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ?

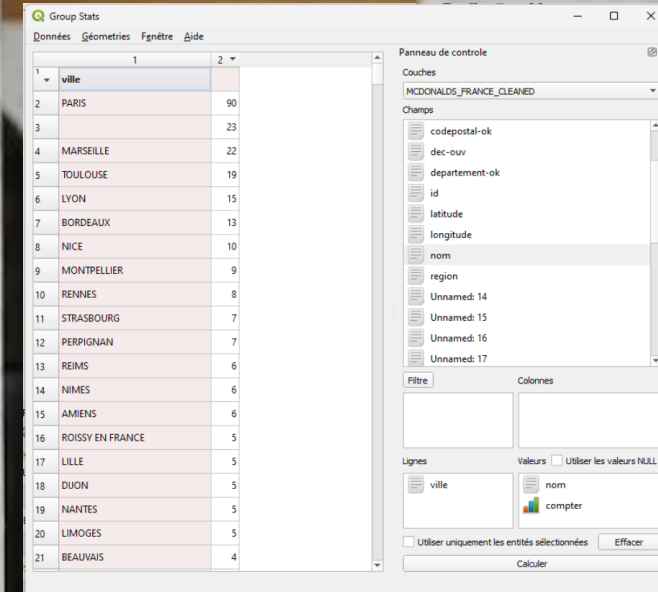
Les avantages sont : Outils visuels directement pour les cartes, coordonnées et distances. Utile pour la prise de décision car les rendus sont visuels.

Les inconvénients sont : Les traitements des données doivent être fait au préalable, impossible sur l'outil. Moins puissant que des outils statistiques fait pour l'analyse pure.

2. Pourriez-vous me citer le top 15 des villes ayant le plus de restaurants Mc'Donalds? (expliquer votre méthode)

Les 15 villes ayant le plus de restaurants Mc'Donalds sont Paris, Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nice, Montpellier, Rennes, Strasbourg, Perpignan, Reims, Nîmes Amiens, Roissy et Lille.

Nous avons complètement traité les données pour que les villes avec plusieurs noms comme Paris et Paris La Défence soient la même ville. Nous avons ensuite importé les données en faisant un glissé déposer directement sur Qgis. Ensuite nous avons installé l'extension Group Stats afin de faire des calculs sur les données, nous comptons le nombre de noms par ville pour compter le nombre de lignes (Mc'Donalds) par villes. Il a 23 lignes vides dans le CSV d'où les 23 vides sur Qgis.



ville	
1	PARIS
2	PARIS
3	MARSEILLE
4	MARSEILLE
5	TOULOUSE
6	TOULOUSE
7	LYON
8	LYON
9	BORDEAUX
10	NICE
11	MONTPELLIER
12	RENNES
13	STRASBOURG
14	PERPIGNAN
15	REIMS
16	NÎMES
17	AMIENS
18	ROISSY EN FRANCE
19	LILLE
20	DUON
21	NANTES
22	LIMOGES
23	BEAUVAIS

3. Pourriez-vous dans le même temps me communiquer les statistiques d'ouverture de magasin par année par région ? (expliquer votre méthode)

Nous avons croisé l'année d'ouverture en colonne, les régions en lignes dans un group stat afin de calculer le nombre de magasin ouvert par région et par années. On remarque que les années avec le plus d'ouverture sont 1996,1997 et 2000.

Dans un groupe stat, nous avons mis les régions en ligne et les années en colonnes afin de compter les id des magasins.

[illegible]

Group Stats

INSEE_DEP	1	2
01	647634	
02	533316	
03	337171	
04	164068	
05	140698	
06	1086219	
07	326606	
08	271845	
09	153066	
10	310020	
11	372806	
12	279274	
13	2034357	
14	694056	
15	144765	
16	351778	
17	646932	
18	303408	
19	240583	
21	533220	
22	599584	
23	117503	

Calcul...100% | generer une vue...100% | fin.

Group Stats

INSEE_DEP	1	2
INSEE_DEP		
01	647634	
02	533316	
03	337171	
04	164068	
05	140698	
06	1086219	
07	326606	
08	271845	
09	153066	
10	310020	
11	372806	
12	279274	
13	2034357	
14	694056	
15	144765	
16	351778	
17	646932	
18	303408	
19	240583	
21	533220	
22	599584	
23	117503	

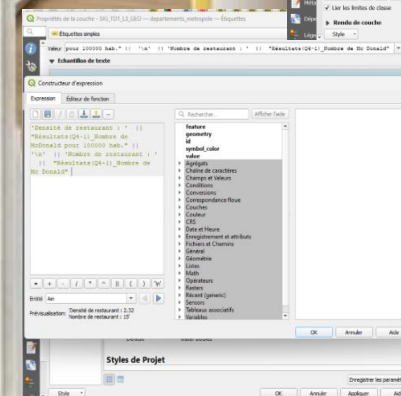
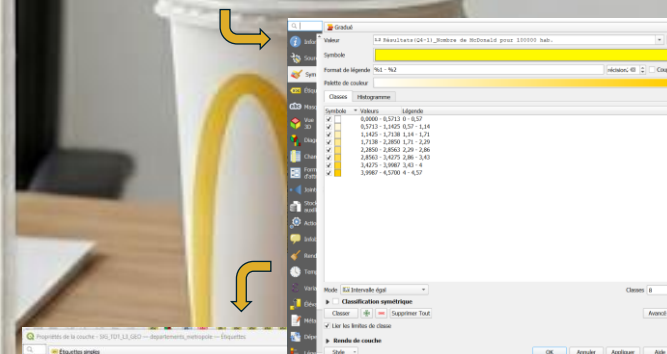
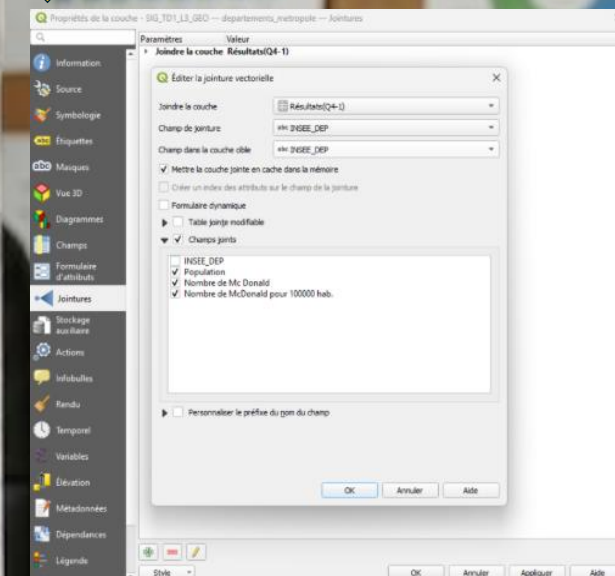
Calcul

INSEE_DEP	Population	Nombre de Mc Donald	Nombre de McDonald pour 100000 hab
01	647634	15	2,32
02	533316	13	2,44
03	337171	10	2,97
04	164068	4	2,44
05	140698	4	2,84
06	1086219	30	2,76
07	326606	6	1,84
08	271845	6	2,21
09	153066	7	4,57
10	310020	9	2,90
11	372806	13	3,49
12	279274	7	2,51
13	2034357	57	2,80
14	694056	22	3,17
15	144765	3	2,07
16	351778	7	1,99
17	646932	16	2,47
18	303408	6	1,98
19	240583	5	2,08
21	533220	13	2,44
22	599584	9	1,50
23	117503	2	1,70
24	413418	9	2,18
25	541454	9	1,66

A. Etude sur la France Entière

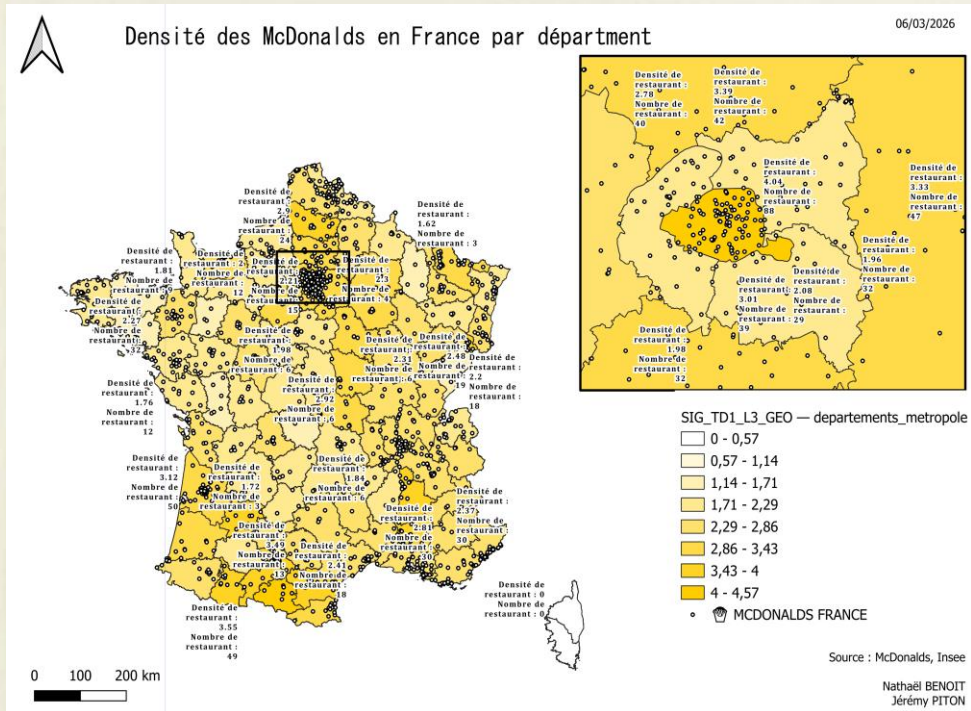
4. On souhaite éclairer le nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100000 hab) Rappel de l'objectif : repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité (nombre par habitant)

Nous avons commencé par faire 2 Group Stats et regrouper les données dans un fichier Excel pour faire le calcul du nombre de Mc'Donalds pour 100 000 habitants. Nous avons fait une jointure sur les départements pour avoir la population, nombre de Mc'Donalds et le nombre de McDonald's pour 100 000 habitants par départements. Nous avons fait une colorimétrie graduée avec 8 classes afin d'avoir les plus grosses densités en foncé et inversement pour les plus faibles densités. Nous avons aussi fait des étiquettes avec le nombre de restaurant et la densité de restaurants Mc'Donalds par départements.



A. Etude sur la France Entière

Réalisez: Une carte (format jpg) de la France avec le nombre de Mc'Donalds par habitants (4pts) indice faire des 8 classes cohérentes



B. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

Combien de restaurants Mc'Donalds se trouve à moins de 500m d'une gare SNCF ? à moins de 500m d'un Métro et à moins de 500 m d'une gare IDFM

Nous avons récupéré les données des gares SNCF du TD2

Pour les gares SNCF, nous avons ajouté une couche à partir du csv Mc'Donalds afin d'avoir la longitude et la latitude de chaque restaurant sur la carte.

Nous avons fait une mise en tampon pour les gares SNCF pour les 500 mètres alentours puis on les a regroupés. Ensuite nous avons fait une intersection entre les restaurants et le regroupement de tampons. En fin nous avons calculer le nombre de restaurants dans les 500 mètres autour des gares en utilisant group stats.

Pour les métros, nous avons filtré la couche IDFM sur les métros pour en faire une couche tampon par la suite. Nous avons fait sélection par localisation des Mc'Donalds dans la couche tampon. Nous regardons en fin dans la table d'attributs pour savoir le nombre de Mc'Donalds sélectionné dans les 500 mètres autour des stations de métros.

Pour les gares IDFM, nous avons reproduit le même schéma que pour les métros mais sans le filtre.

Gare SNCF (500m) : 149 restaurants
Métro (RATP) (500m) : 120 restaurants
Gare IDFM (500m) : 342 restaurants

C. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes

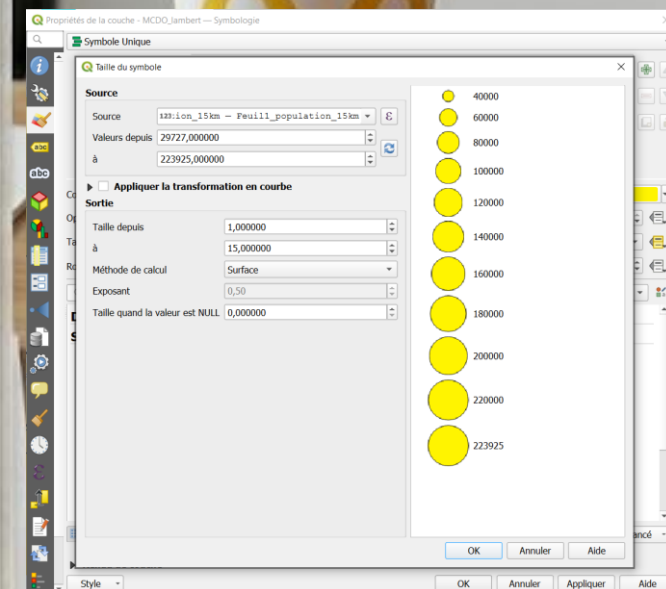
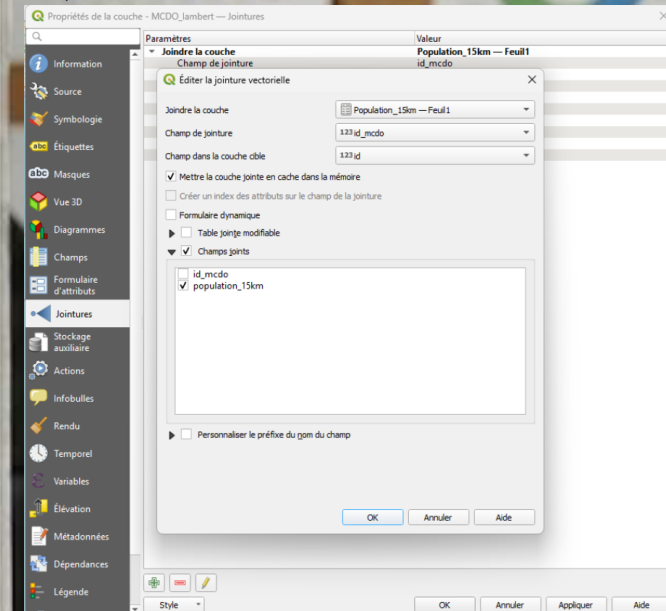
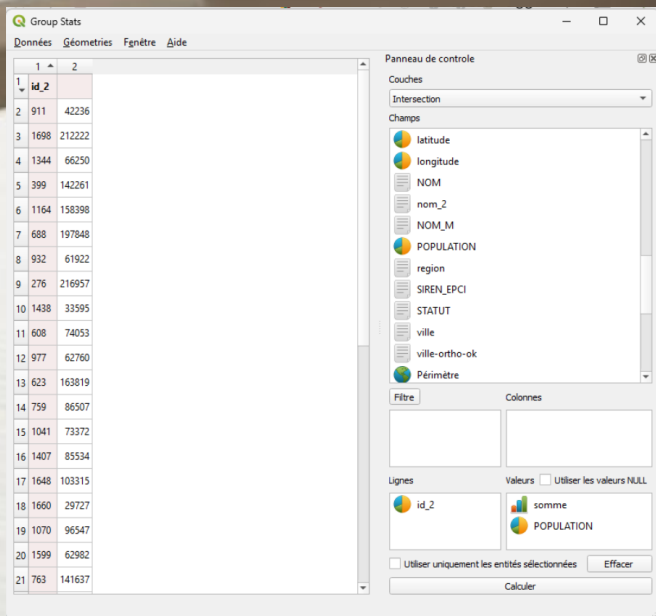
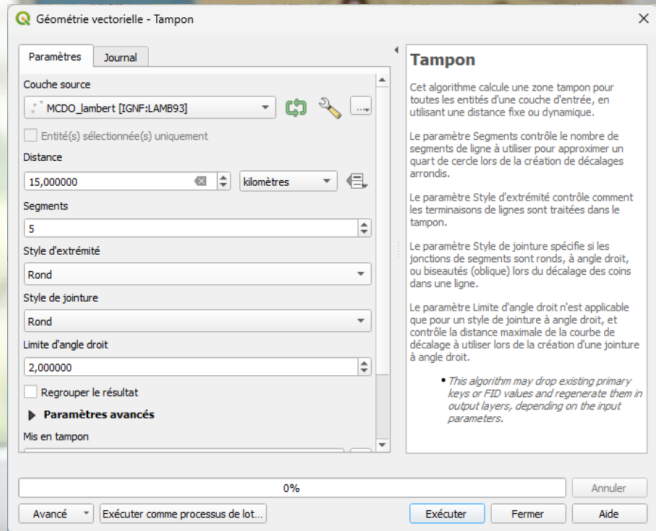
Réalisez une carte (format jpg) centrée sur la région ex Poitou Charentes avec une représentation de cercles proportionnel en calculant le nombre de population dans les 15km autour de chaque restaurant

Afin de réaliser cette carte, nous avons initialement fait une mise en tampon sur le reprojeté réalisé précédemment puis une intersection avec les communes afin de pouvoir compter la population dans les 15km aux alentours de chaque Mc'Donalds.

Avec un group stats nous récupérons la population autour des restaurants afin d'en faire un excel et le joindre dans le fichier MCDO.

Par la suite nous créons la symbologie pour avoir le cercle proportionnel en allant dans l'assistant des paramètres de taille. Nous avons alors mis en source le nombre de population calculé.

Pour la carte, nous avons ajouté la carte crée avec les contours sur les départements d'ancien Poitou-Charentes, la légende, la flèche du Nord, les sources, les noms et enfin la date de création.



Pour la carte, nous avons ajouté la carte créée avec les contours sur les départements de l'ancien Poitou-Charentes, la légende, l'échelle, la flèche du Nord, les sources, les noms et enfin la date de création.

3/2026

Source : McDonalds, Insee
Nathael BENOIT
Jérémy PITON

